

PIM LAB 1 - UPMEM DPU

Toolchain Installation

- Install the UPMEM DPU toolchain in **ubuntu 20.04**

- [UPMEM DPU toolchain 安裝教學 - HackMD](#)

- Lab requirements

- 題目敘述

本次作業會讓同學在 Ubuntu 20.04 虛擬機中安裝 UPMEM DPU toolchain，並透過 Hello world 範例來學習並了解 DPU 程式的使用。

首先，請先依照上方筆記連結來安裝 toolchain，並透過 [Hello World! Example](#) 來確認 UPMEM DPU toolchain 是否能正常執行。

接著請依照以下內容，錄製成 **Demo 影片(不用開鏡頭)**：

1. 展示 Hello world 範例章節([Creating a host application to drive the program](#))的執行結果。
2. 解釋章節中 `helloworld_host.c` 每行程式碼(如下圖)大概在做甚麼。

```
int main(void) {
    struct dpu_set_t set, dpu;

    DPU_ASSERT(dpu_alloc(1, NULL, &set));
    DPU_ASSERT(dpu_load(set, DPU_BINARY, NULL));
    DPU_ASSERT(dpu_launch(set, DPU_SYNCHRONOUS));

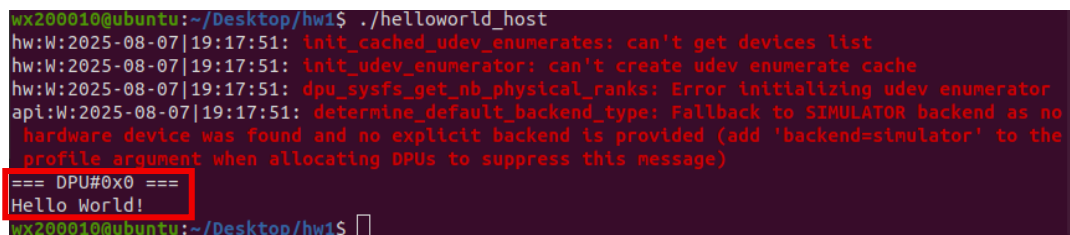
    DPU_FOREACH(set, dpu) {
        DPU_ASSERT(dpu_log_read(dpu, stdout));
    }

    DPU_ASSERT(dpu_free(set));

    return 0;
}
```

3. 修改 DPU 的分配數量(例如 4 顆)，並重新執行來比較結果。

- 範例結果 (單顆 DPU)



```
wx200010@ubuntu:~/Desktop/hw1$ ./helloworld_host
hw:W:2025-08-07|19:17:51: init_cached_udev_enumerates: can't get devices list
hw:W:2025-08-07|19:17:51: init_udev_enumerator: can't create udev enumerate cache
hw:W:2025-08-07|19:17:51: dpu_sysfs_get_nb_physical_ranks: Error initializing udev enumerator
api:W:2025-08-07|19:17:51: determine_default_backend_type: Fallback to SIMULATOR backend as no hardware device was found and no explicit backend is provided (add 'backend=simulator' to the profile argument when allocating DPUs to suppress this message)
=== DPU#0x0 ===
Hello World!
wx200010@ubuntu:~/Desktop/hw1$
```

- 評分標準

1. (40%) 影片中有展示範例 code 的執行結果(如上方範例結果)

2. (40%) 影片中有解釋 Helloworld_host.c 的程式碼內容
3. (20%) 影片中有展示不同 DPU 分配數量的執行結果。

➤ **繳交說明**

僅需繳交一份 **mp4** 影片檔至 moodle 繳交區。

檔名規則為：學號_PIM_lab1.mp4 (例如：P76134260_PIM_lab1.mp4)

若影片無法上傳 moodle，也可先上傳至雲端硬碟，再繳交雲端連結。

➤ **繳交期限**

繳交截止日預計為 **11/24 23:59** (以 moodle 繳交區日期為主)

每遲交一天會扣該作業 5 分，超過 1 個禮拜繳交則 0 分計算。